อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)

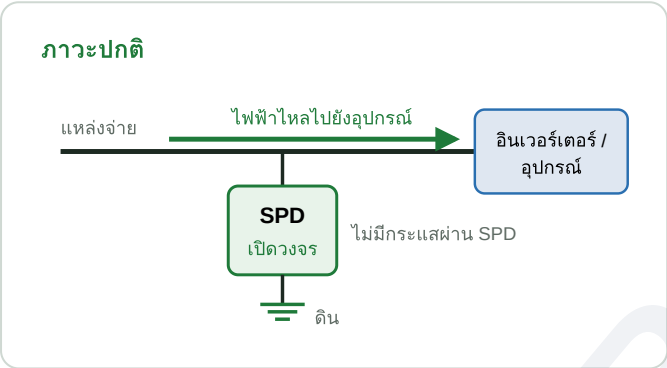
ทำงานอย่างไร · 3P, 4P และ 3+1 ต่างกันอย่างไร · จำเป็นต้องติดเมื่อใด

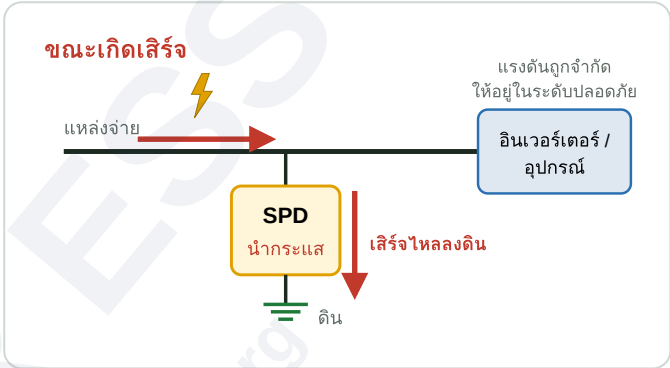
SPD คืออะไร
สวิตช์ที่ทำงานด้วยแรงดัน ปกติจะไม่ทำอะไรเลย เมื่อมีเสิร์จ (surge) เข้ามา จะระบายเสิร์จลงดินภายในเวลาระดับนาโนวินาที

3P หรือ 4P?
ไม่ใช่เรื่องเกรดหรือคุณภาพ แต่ขึ้นกับว่าที่ตู้นั้นสายนิวทรัลต่อกับสายดินหรือไม่

จำเป็นไหม?
งานโซลาร์ในไทยควรติดเป็นมาตรฐาน ยกเว้นบ้านพักขนาดเล็กที่เดินสายสั้น ซึ่งพอจะไม่ติดได้

1 SPD ทำงานอย่างไร





- **วาริสเตอร์ (MOV):** ชิ้นส่วนหลัก ที่แรงดันปกติมีความต้านทานสูงมาก เมื่อแรงดันเกินค่าที่กำหนด ความต้านทานจะลดต่ำมาก จึงจำกัดแรงดันไว้ได้ แล้วกลับสู่สภาพเดิม
- **Gas discharge tube (GDT):** ช่องประกายไฟแบบปิดผนึก เปิดวงจรสนิทจนกว่าจะทำงาน จึงไม่มีกระแสรั่ว ใช้ต่อระหว่างนิวทรัลกับดิน
- **เสื่อมตามการใช้งาน** เสิร์จแต่ละครั้งทำให้วาริสเตอร์เสื่อมลง ช่องแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเมื่อต้องเปลี่ยนโมดูล
- **เสียหายจากแรงดันเกินได้** นิวทรัลหลุดหรือความผิดพร่องจากการไฟฟ้าทำให้ร้อนจัดได้ จึงต้องมี thermal disconnector และฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรอง

กฎ 50 ซม.
สายที่ต่อเข้าและออกจาก SPD รวมกันไม่ควรยาวเกิน **50 ซม.** เสิร์จทั่วไปทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นราว 1,000 V ต่อสายต่อยาว 1 เมตร SPD ที่ดีแต่ต่อสายยาวจึงป้องกันได้ไม่ดี

ชนิดของ SPD

Type 1
รับกระแสฟ้าผ่าโดยตรง ติดที่ตู้เมนเมื่ออาคารมีล่อฟ้าหรือรับไฟจากสายอากาศ

Type 2
รับเสิร์จเหนี่ยวนำและเสิร์จจากการสับสวิตช์ เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับตู้ไฟอินเวอร์เตอร์ และ DC combiner

Type 3
ป้องกันขั้นละเอียด ติดใกล้อุปกรณ์ที่ไวต่อแรงดัน ใช้ร่วมกับ Type 2 ที่อยู่ต้นทางเท่านั้น

อ่านค่าบนฉลาก

Uc
แรงดันสูงสุดที่ทนได้ต่อเนื่อง ต้องสูงกว่าแรงดันของระบบ

In
กระแสเสิร์จที่รับได้ซ้ำหลายครั้ง Type 2 ทั่วไปคือ 20 kA

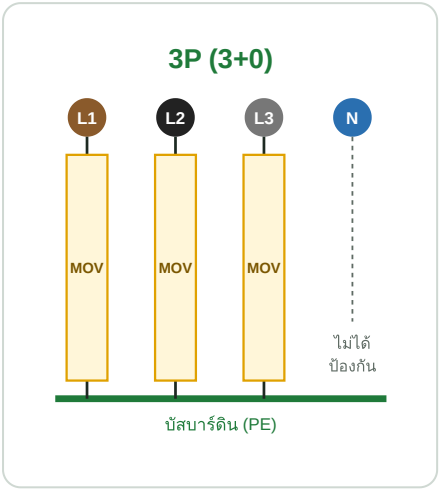
Imax
กระแสเสิร์จสูงสุดที่รับได้หนึ่งครั้ง Type 2 ทั่วไปคือ 40 kA

Up
แรงดันที่ปล่อยผ่านไปถึงอุปกรณ์ ยิ่งต่ำยิ่งดี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควรไม่เกิน 1.5 kV

SOLARESS www.solaress.org

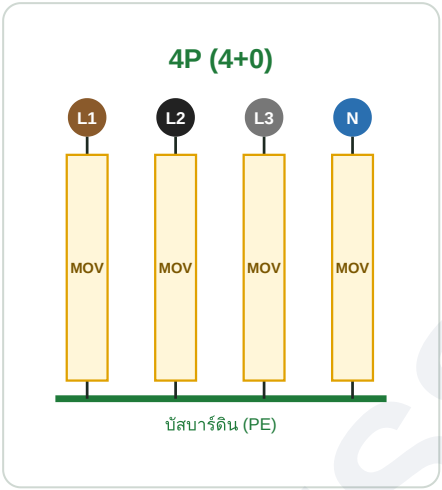
2 3P, 4P และ 3+1 ต่างกันอย่างไร

ทั้งสามแบบใช้ป้องกันระบบไฟ 3 เฟส ความต่างอยู่ที่ **ภายในตัวอุปกรณ์ต่อสายใดเข้ากับอะไร**



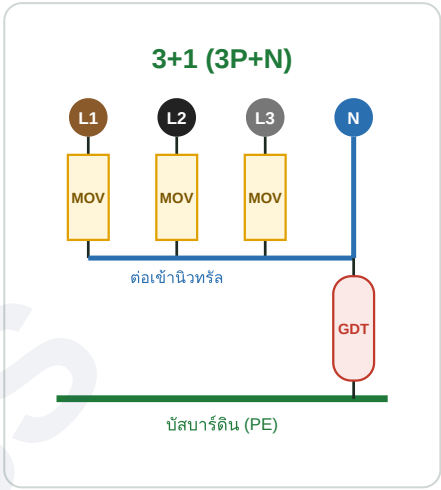
แต่ละเฟสต่อลงดิน ไม่มีขั้วสำหรับนิวทรัล

ใช้ที่ **ตู้เมนซึ่งนิวทรัลกับดินต่อถึงกัน** (TN-C หรือตู้เมนของระบบ TN-C-S) หรือระบบที่ไม่มีสายนิวทรัล



สายทั้งสี่เส้นต่อลงดินผ่านวาริสเตอร์

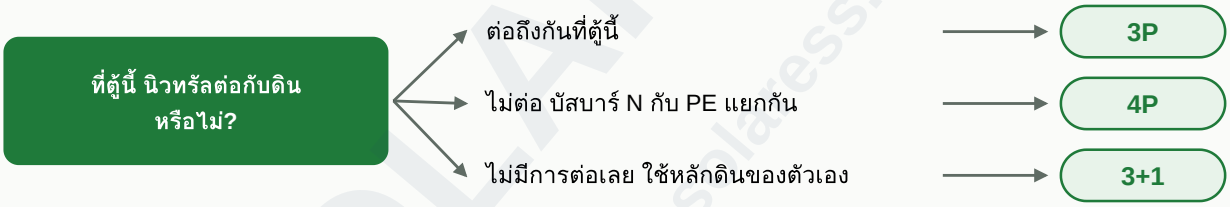
ใช้ที่ **ตู้ย่อยหลังจุดต่อนิวทรัลลงดิน** ซึ่งนิวทรัลกับดินแยกสายกัน (TN-S)



เฟสต่อเข้านิวทรัลผ่านวาริสเตอร์ แล้วนิวทรัลต่อลงดินผ่าน GDT

ใช้กับสถานที่ที่ **มีหลักดินของตัวเองและไม่ได้ต่อนิวทรัลกับดิน** (TT) โดยติดก่อน RCD

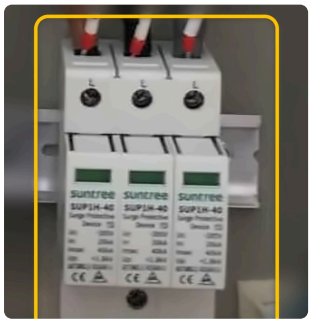
เลือกแบบเร็ว



ทำไมต้องมี 3+1

ในสถานที่ที่ใช้หลักดินของตัวเอง เส้นทางผ่านดินมีความต้านทานสูง หากวาริสเตอร์ที่ต่อระหว่างเฟสกับดินเสียแบบลัดวงจร กระแสผิดพร่องจะน้อยเกินกว่าจะทำให้เบรกเกอร์ตัด และสายดินอาจมีไฟ ส่วนใน 3+1 วาริสเตอร์ที่เสียจะทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสกับนิวทรัล เบรกเกอร์จึงตัดตามปกติ

ชนิดอุปกรณ์ตามที่ระบุใน IEC 60364-5-534 (connection type CT1 และ CT2) ควรตรวจสอบระบบการต่อลงดินที่หน้างานก่อนสั่งซื้อ



ตัวอย่าง: SPD แบบ 3P ในตู้เมน

โมดูลขั้วเดียว 3 ตัว ต่อกับ L1, L2 และ L3 อย่างละตัว และต่อร่วมลงบัสบาร์ดินด้านล่าง ไม่มีโมดูลที่นิวทรัล แบบนี้ถูกต้องเมื่อนิวทรัลกับดินต่อถึงกันที่ตู้นี้ หากเป็นตู้ที่บัสบาร์นิวทรัลกับดินแยกกัน ต้องใช้แบบ 4P

SOLAR ESS www.solaress.org

3 ต้องติดทุกครั้งหรือไม่

หลักทั่วไป (IEC 60364-4-44)

ต้องมีการป้องกันเสิร์จ เมื่อเสิร์จอาจทำให้เกิด:

- การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
- บริการสาธารณะหยุดชะงัก
- กิจการหยุดชะงัก
- ผลกระทบต่อคนจำนวนมากในที่เดียว

กรณีอื่นให้ตัดสินจากการประเมินความเสี่ยง บ้านพักเดี่ยวอาจไม่ติดได้หากเจ้าของยินยอม

หลักสำหรับโซลาร์ (IEC 60364-7-712)

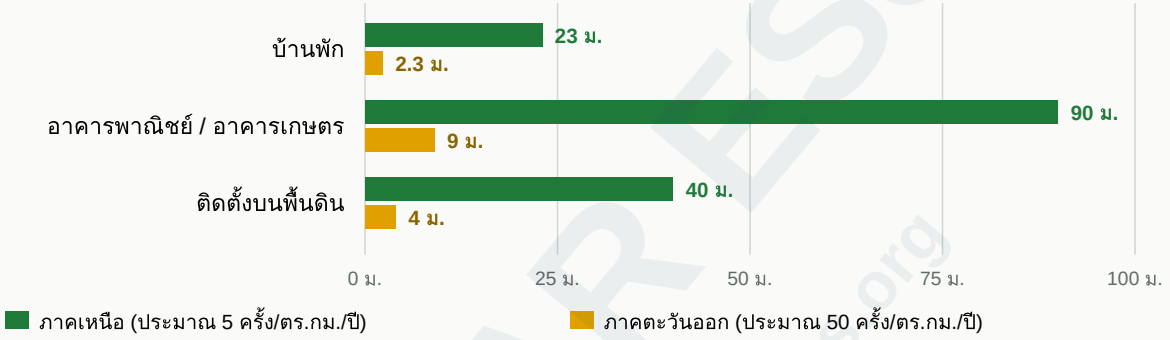
ด้าน DC: ติด SPD เมื่อสาย DC ยาวเกินความยาววิกฤต:

บ้านพัก	**115 ÷ Ng ม.**
อาคารพาณิชย์ / อาคารเกษตร	**450 ÷ Ng ม.**
โรงไฟฟ้าติดตั้งบนพื้นดิน	**200 ÷ Ng ม.**

Ng = จำนวนฟ้าผ่าต่อ ตร.กม. ต่อปี

ด้าน AC: ติด SPD เมื่ออินเวอร์เตอร์อยู่ห่างตู้เมนเกิน **10 ม.**

ความหมายสำหรับประเทศไทย: ความยาวสาย DC ที่เกินแล้วต้องติด SPD



ภาคตะวันออกและภาคใต้ แทบทุกระบบต้องมี SPD ด้าน DC ส่วนภาคเหนือ ระบบติดตั้งบนพื้นดินหรือโรงจอดรถที่เดินสายไกลถึงห้องอินเวอร์เตอร์ต้องมี ตัวเลขของภาคเหนือมาจากงานวิจัยช่วงปี 2560–2562 เพียงชิ้นเดียว ซึ่งใช้เครือข่ายตรวจจับระดับโลกที่ตรวจไม่พบฟ้าผ่าจำนวนมาก จึงควรถือเป็นค่าประมาณขั้นต่ำ

4 หลักฐานจากหน้างาน

220,000
เคลมประกันจากฟ้าผ่าและเสิร์จในเยอรมนี ปี 2567 รวมประมาณ 350 ล้านยูโร (เฉลี่ย 1,600 ยูโรต่อราย) สูงสุดในรอบกว่า 20 ปี
GDV สมาคมประกันภัยเยอรมนี

9.8%
ของเหตุภัยธรรมชาติที่โซลาร์ฟาร์มเกิดจากฟ้าผ่า ค่าเสียหายเฉลี่ย 73,394 ดอลลาร์ต่อครั้ง อินเวอร์เตอร์ combiner และ bypass diode เสียหายบ่อยที่สุด
Clir ฐานข้อมูล 250+ GW

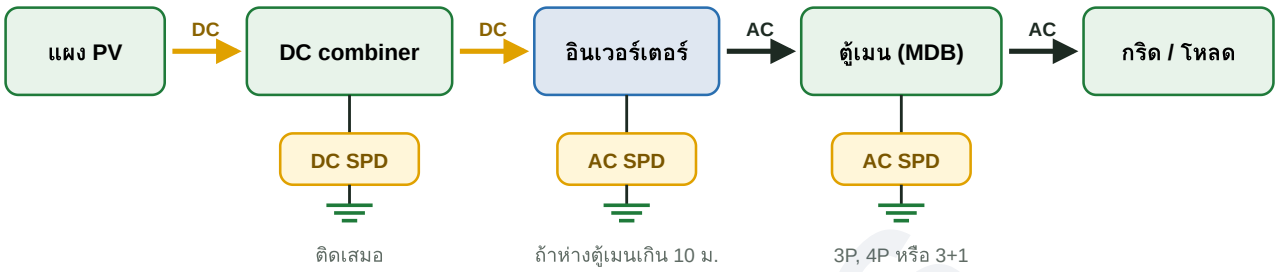
~95%
ของ SPD ที่เสียหาย เกิดจากแรงดันเกินต่อเนื่อง (นิวทรัลหลุด ความผิดพร่องของการไฟฟ้า ต่อสายผิด) ไม่ใช่จากฟ้าผ่าโดยตรง
EC&M, พ.ศ. 2551

1 ตัว
Arrester 1 ตัวพังที่โรงไฟฟ้าโซลาร์บนเกาะในกรีซ ขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังรอด สาเหตุน่าจะเป็นเสิร์จเหนี่ยวนำ ไม่ใช่ฟ้าผ่าโดยตรง
การตรวจสอบภาคสนามของ NIST, พ.ศ. 2532

SOLARESS www.solaress.org

5 ตำแหน่งติดตั้ง SPD ในระบบโซลาร์

เพิ่ม DC SPD อีกชุดที่ฝั่งแผง ถ้าสาย DC ยาวเกิน 10 ม.



6 ไม่ติดได้หรือไม่

พอจะไม่ติดได้

- บ้านพักเดี่ยวที่สาย DC สั้น (ไม่เกินความยาววิกฤต) อินเวอร์เตอร์อยู่ห่างตู้เมนไม่เกิน 10 ม. รับไฟผ่านสายใต้ดิน และเจ้าของยอมรับความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร
- DC SPD ชุดที่สองที่ฝั่งแผง เมื่อสาย DC ยาวไม่เกิน 10 ม.

ต้องติดเสมอ

- สถานประกอบการ รีสอร์ต คลินิก ฟาร์ม
- ระบบที่มีแบตเตอรี่ทุกระบบ
- ระบบติดตั้งบนพื้นดินและโรงจอดรถที่เดินสายไกล
- สถานที่ที่รับไฟจากสายอากาศ หรือมีล่อฟ้า
- ระบบ off-grid และระบบที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7 รายการตรวจสอบของ Solar ESS

- [x] ติด DC SPD (Type 2) ใน DC combiner ทุกตู้ โดยพิกัดแรงดันสูงกว่าแรงดันวงจรเปิด (Voc) ของสตริง
- [x] ติด AC SPD ที่ด้านออกของอินเวอร์เตอร์ เมื่ออยู่ห่างตู้เมนเกิน 10 ม.
- [x] ติด AC SPD ที่ตู้เมน เลือก 3P, 4P หรือ 3+1 ตามระบบการต่อลงดินที่หน้างาน
- [x] สายต่อรวมกันไม่เกิน 50 ซม. พร้อมฟิวส์หรือเบรกเกอร์สำรองตามที่ผู้ผลิตกำหนด
- [x] ตรวจช่องแสดงสถานะทุกครั้งที่เข้าบำรุงรักษา และหลังฤดูฝนฟ้าคะนองทุกปี

ข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน

ข้อกำหนดของไทย (วสท. / กฟภ.) เรื่อง SPD สำหรับโซลาร์บนหลังคา ค่าความหนาแน่นฟ้าผ่าเฉพาะของจังหวัดเชียงราย และสถิติที่เชื่อถือได้ว่าอินเวอร์เตอร์เสียจากเสิร์จเป็นสัดส่วนเท่าใด

แหล่งข้อมูล

IEC 60364-4-44 clause 443 (สรุปโดย Voltimum, BS 7671) · Schneider Electric Electrical Installation Guide: SPD for photovoltaic applications; Connection of SPD · Electrical Engineering Portal: SPDs and RCDs · DEHN white paper WP018 (2015) · Areerachakul et al., Kalasin University Journal of Science Technology and Innovation (2024) · GDV Blitzbilanz 2024 · Clir: lightning and solar farms · Sandia SAND2000-0876C · NIST, F. D. Martzloff (1989) · EC&M, Mossop and Chiste (2008)